

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DA DISCIPLINA

SISTEMA ONLINE DE GESTÃO E RESERVA DE SALAS

 Integrantes: Carolina Costa, Eduarda Mendonça e Eduarda Moura

PROBLEMA

Atualmente, a gestão de reservas de salas em instituições de ensino, empresas ou espaços públicos é feita, muitas vezes, de maneira manual ou com sistemas pouco eficientes. Isso gera problemas como conflito de agendamentos, falta de controle sobre o uso dos espaços, dificuldades na visualização de disponibilidade e perda de tempo tanto para os solicitantes quanto para os administradores.

SOLUÇÃO PROPOSTA - OPORTUNIDADES

Desenvolver um sistema online que permita a reserva de salas de forma prática, rápida e eficiente. O sistema oferecerá uma interface onde usuários podem consultar a disponibilidade das salas, características (capacidade, recursos como projetor, ar-condicionado etc.) e efetuar reservas, tudo de forma organizada, evitando conflitos e otimizando o uso dos espaços.

STAKEHOLDERS E SUAS NECESSIDADES

- Instituições de ensino (universidades, escolas, centros técnicos): Precisam de um sistema que organize o uso de salas e laboratórios, evitando conflitos de horário, permitindo visualizar disponibilidades e registrar reservas de forma centralizada para apoio à gestão acadêmica.
- Empresas (para reserva de salas de reunião, auditórios, coworkings): Necessitam de uma solução rápida e prática para reservar salas de reunião ou coworking, com informações claras sobre capacidade e recursos, reduzindo conflitos e melhorando a produtividade interna.
- Órgãos públicos ou espaços comunitários: Precisam de uma plataforma simples e transparente para gerenciar o uso de espaços coletivos, permitindo reservas por diferentes setores ou cidadãos e garantindo organização, controle e prestação de contas.

FUNCIONALIDADES

- Login e autenticação de usuários (alunos, professores, funcionários, administradores)
- Cadastro de salas com descrição, capacidade e recursos disponíveis
- Visualização de calendário com disponibilidade em tempo real
- Solicitação e confirmação de reserva de salas
- Prevenção de conflitos de horários automaticamente
- Cancelamento e alteração de reservas
- Notificações por e-mail ou app sobre confirmações, lembretes e alterações
- Relatórios administrativos de uso das salas (taxa de ocupação, horários mais demandados, etc.)

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF001 – Usabilidade

O sistema deve ser fácil de usar e intuitivo para todos os perfis de usuários.

RNF002 – Desempenho

As informações devem carregar em até 3 segundos para garantir rapidez nas operações.

RNF003 – Confiabilidade

O sistema deve processar dados corretamente, evitando falhas ou perdas de informação.

RNF004 – Disponibilidade

O sistema deve estar acessível pelo menos 99% do tempo.

RNF005 – Segurança

O acesso e os dados dos usuários devem ser protegidos por autenticação e permissões adequadas.

RNF006 – Integridade de Dados

As informações devem permanecer consistentes, sem duplicações ou conflitos.

RNF007 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar bem em diversos dispositivos e navegadores.

RNF008 – Escalabilidade

O sistema deve suportar aumento de usuários e reservas sem perda de desempenho.

RNF009 – Manutenibilidade

A estrutura deve facilitar atualizações, correções e melhorias.

RNF010 – Acessibilidade

O sistema deve ser acessível a usuários com diferentes necessidades.

RNF011 – Privacidade

Os dados pessoais devem ser tratados conforme a LGPD.

REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF001 - Permitir o login de usuários com perfis diferentes.
- RF002 - Permitir o cadastro de salas com descrição, capacidade e recursos.
- RF003 - Exibir um calendário com a disponibilidade das salas em tempo real.
- RF004 - Permitir que o usuário solicite reservas de salas disponíveis.
- RF005 - Prevenir conflitos de horário entre reservas.
- RF006 - Permitir a alteração de reservas.
- RF007 - Permitir o cancelamento de reservas.
- RF008 - Gerar relatórios administrativos de uso das salas.
- RF009 - Permitir que o administrador designe usuários como avaliadores de reserva.
- RF010 - Permitir que os usuários avaliem as salas reservadas.
- RF011 - Permitir que usuários autorizados visualizem, editem, confirmem ou excluam reservas.

CASOS DE USO

- CDU001 - Realizar login
Administrador, avaliador ou cliente inserem credenciais para acessar o sistema.
- CDU002 - Cadastrar sala
Administrador insere dados da sala (capacidade, recursos etc.).
- CDU003 - Gerenciar reservas
Administrador visualiza, altera ou exclui reservas feitas pelos usuários.
- CDU004 - Gerar relatórios
Administrador gera relatórios administrativos sobre o uso das salas.
- CDU005 - Adicionar avaliador da reserva
Administrador define quem pode aprovar ou recusar solicitações de reserva.
- CDU006 - Avaliar solicitação de reserva
Avaliador aprova ou recusa uma solicitação feita por um usuário.
- CDU007 - Visualizar disponibilidade
Cliente consulta o calendário de horários e salas disponíveis.
- CDU008 - Solicitar reserva
Cliente solicita uma reserva informando sala e horário. Antes de confirmar a solicitação, o sistema verifica automaticamente se há conflito de horário com outras reservas existentes. Caso não haja conflito, a solicitação é registrada e aguarda avaliação.
- CDU009 - Alterar reserva
Cliente altera uma reserva já feita.
- CDU010 - Cancelar reserva
Cliente cancela uma reserva já feita.
- CDU011 - Avaliar reserva
Após utilizar a sala, o cliente avalia sua experiência.

DIAGRAMA DE CDU

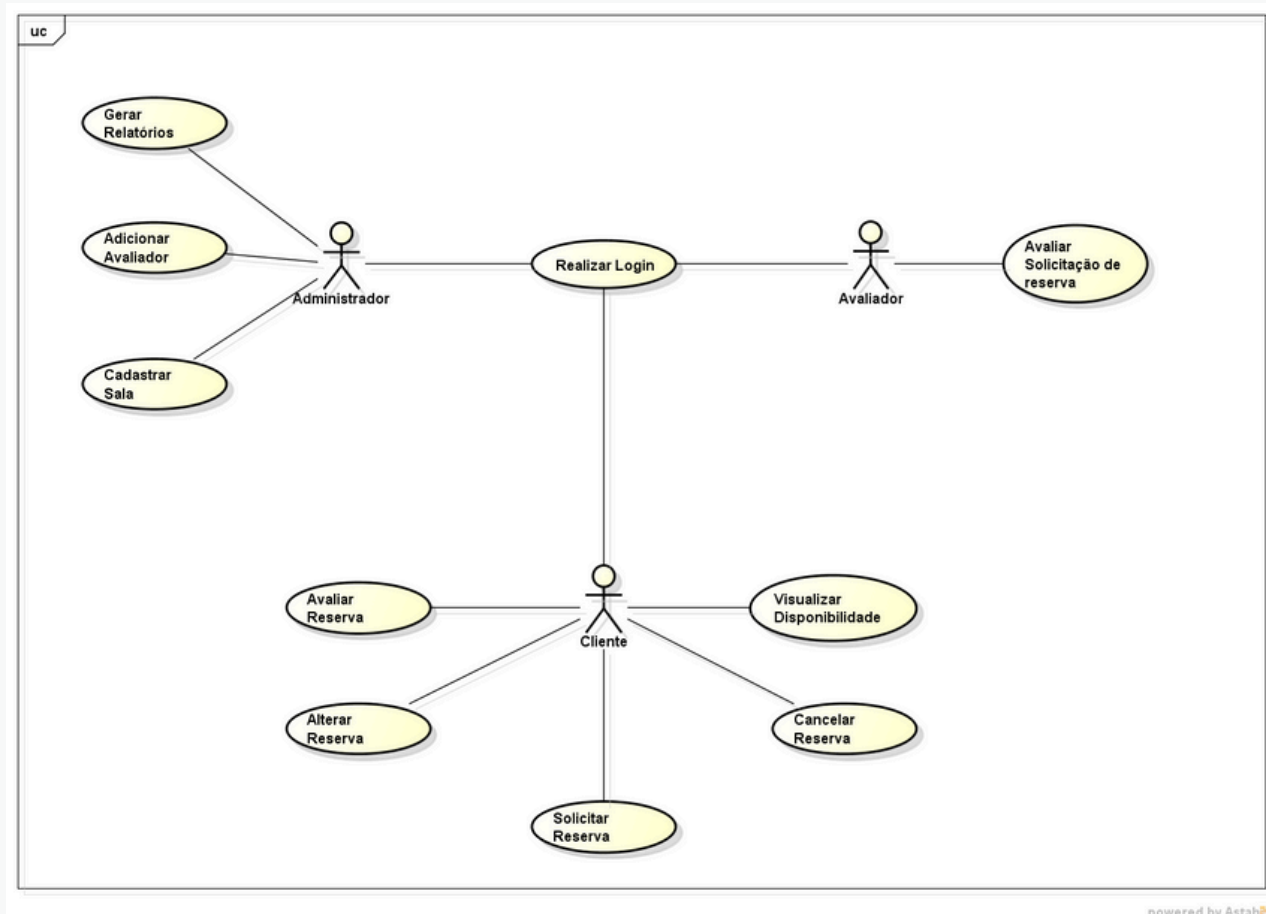


DIAGRAMA ER



DIAGRAMA ER (DRAW.IO)

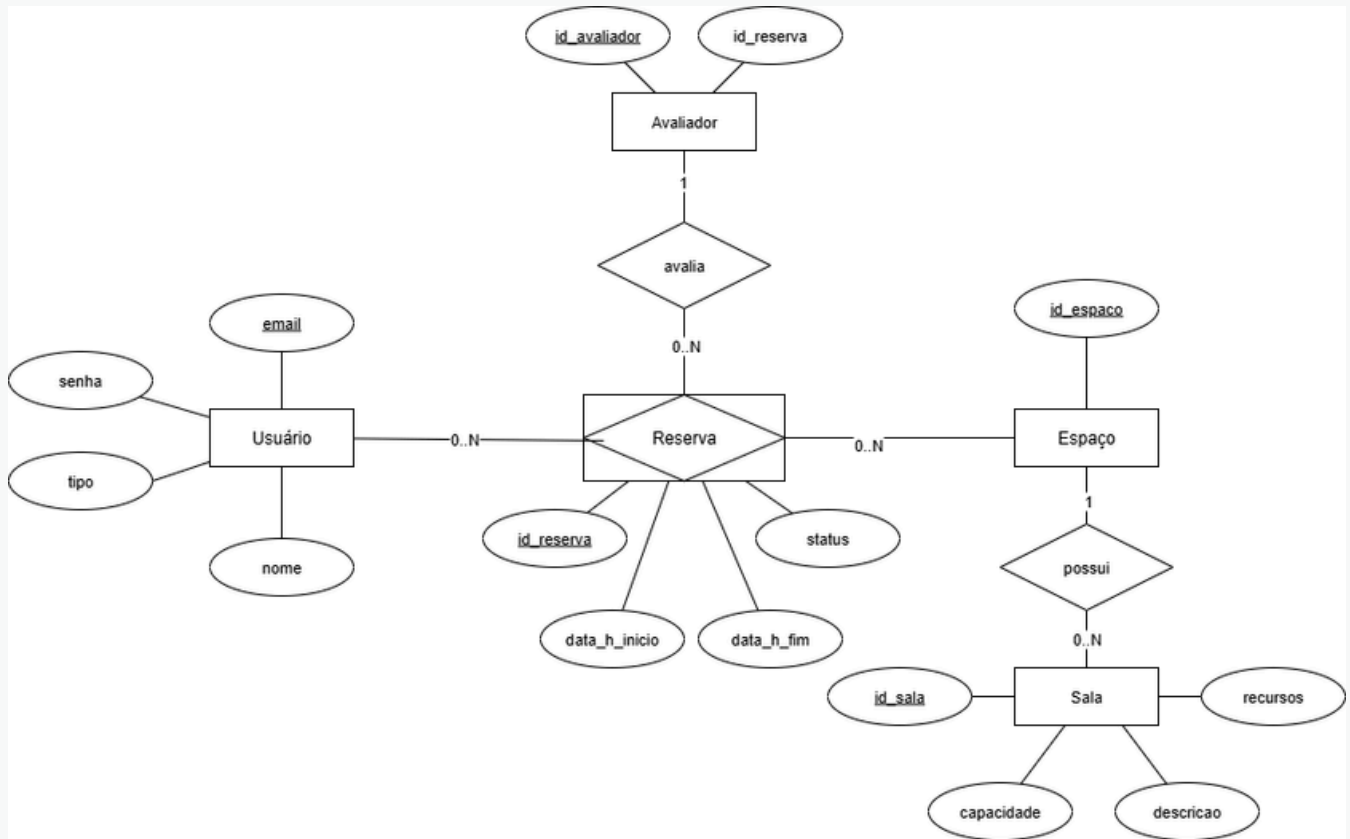
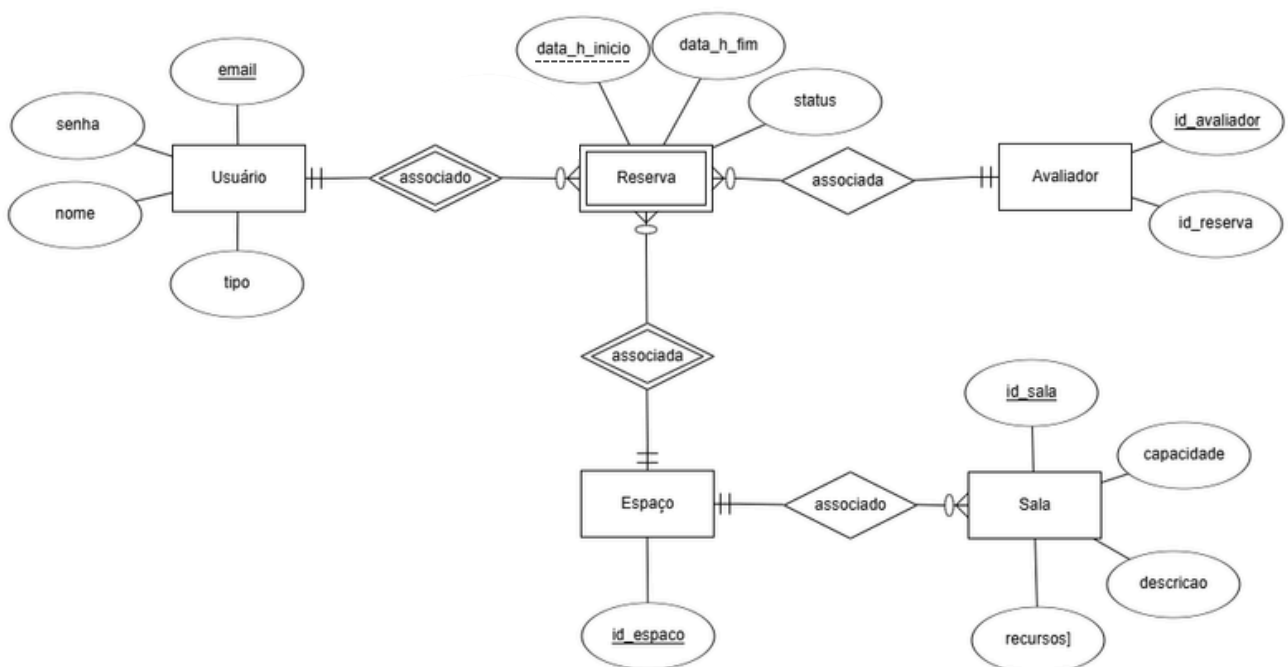
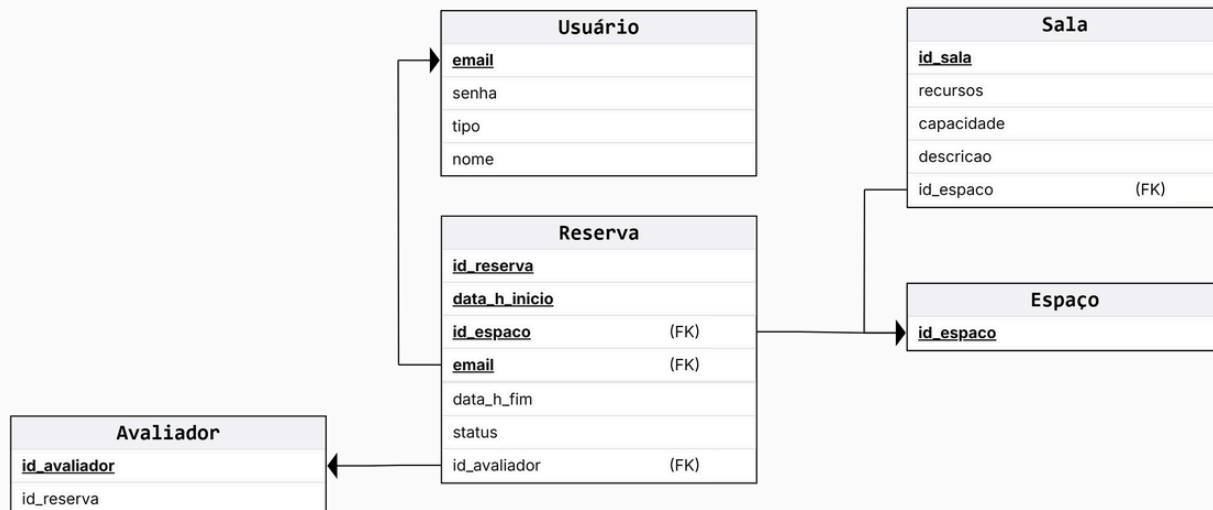


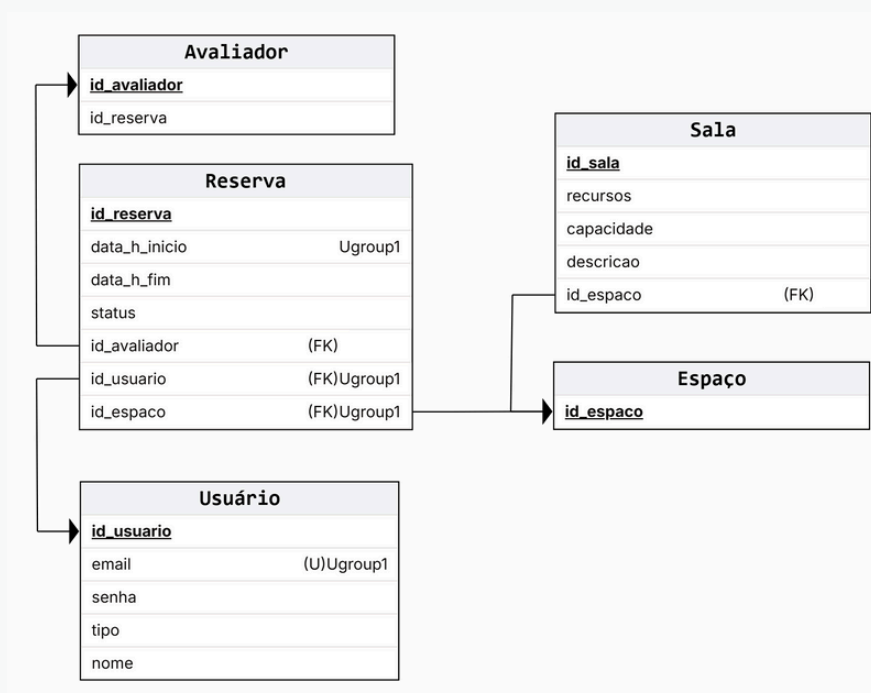
DIAGRAMA ER INTERMEDIÁRIO (ERDPLUS)



MODELO RELACIONAL



MODELO RELACIONAL SEM AS PKS COMPOSTAS



DICIONÁRIO DE DADOS DO MODELO RELACIONAL

Usuário					
Nome do Campo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição	Restrição
email	VARCHAR	PK	Sim	Identificador único do usuário	Unique Group
senha	VARCHAR	-	Sim	Senha do usuário para acesso ao sistema	-
tipo	VARCHAR	-	Sim	Define o tipo de usuário	-
nome	VARCHAR	-	Sim	Nome completo do usuário	-
id_usuario	INT	PK	Sim	Identificador único do usuário	-

Reserva					
Nome do Campo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição	Restrições
id_reserva	INT	PK	Sim	Identificador único de reserva	-
id_espaco	INT	FK	Sim	Identifica a sala reservada	Unique Group
dt_h_inicio	DATETIME	-	Sim	Data e hora de início da reserva	Unique Group
dt_h_fim	DATETIME	-	Sim	Data de hora do término da reserva	-
status	VARCHAR	-	Sim	Situação atual da reserva ("pendente", "aprovada", "rejeitada")	-
id_avaliador	INT	FK	Sim	Identifica o avaliador responsável pela análise da reserva	-
id_usuario	INT	FK	Sim	Identificador único do usuário	-

Avaliador				
Nome do Campo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_avaliador	INT	PK	Sim	Identificador único do avaliador
id_reserva	INT	-	Sim	Identifica a reserva associada ao avaliador

Sala				
Nome do Campo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_sala	INT	PK	Sim	Identificador único do usuário
recursos	VARCHAR	-	Sim	Identifica o espaço pertencente à sala
capacidade	INT	-	Sim	Lista de recursos disponíveis
descricao	VARCHAR	-	Sim	Capacidade máxima de pessoas
id_espaco	INT	FK	Sim	Descrição adicional sobre a sala

Espaço				
Nome do Campo	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id_espaco	INT	PK	Sim	Identificador único do espaço